



PLANO DE ENSINO 2026.1

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Disciplina/Módulo: Requisitos E Mod De Sistemas

Código/Turma: T193 - 40(41)

Nº de Créditos: 2.02

Horário (Turma): M3AB (40), M5AB (41)

Local (Turma): D70 (40), J16 (41)

Professor(es): Juliana Martins De Oliveira

SÍNTESE DO CURRÍCULO LATTES

Juliana Martins De Oliveira

Juliana Martins de Oliveira é Doutora em Informática Aplicada pela UNIFOR (2023) e Mestre em Informática Aplicada pela UNIFOR (2015), Graduada em Tecnologia em Análise em Desenvolvimento de Sistemas pela FIC (Faculdade Integrada do Ceará, atualmente Estácio de Sá) (2009). Atualmente é Professora na UNIFOR, pesquisadora e revisora de artigos científicos nos periódicos Computers and Electrical Engineering e Journal of Medical Systems, pesquisadora do grupo de pesquisa de Eletrônica de Potência e Energias Renováveis e do GADGET - Grupo de Estudo de Desenvolvimento de Jogos e Entretenimento (Ambos da Unifor). Tem experiência na área de modelagem 3D, ambientes virtuais e desenvolvimento de jogos sérios na área da saúde no que diz respeito a humanização de atendimentos hospitalares e reabilitação, na área de Gerenciamento de Projetos e Processos de Software baseados no CMMI e MPS Br.

Atualizado em 16/10/2025

EMENTA

Dimensões da engenharia de software e engenharia de requisitos. Processos da engenharia de requisitos. Ética e colaboração em projetos de software. Desenvolvimento de projetos de software.

OBJETIVOS / CONTEÚDOS

UNIDADE I - Dimensões da engenharia de software e engenharia de requisitos. (12 h/a)

OBJETIVO: Explicar as etapas do processo genérico de engenharia de requisitos.

OBJETIVO: Estruturar os requisitos, com reconhecimento das premissas e restrições em projetos de software.

OBJETIVO: Ser agente difusor do uso da engenharia de requisitos como meio para a promoção da qualidade do produto de software aderente as demandas do usuário.

01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos.

01.02 - O processo de software: modelos e abordagens.

01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos.

01.04 - Critérios de qualidade de requisitos.

UNIDADE II - Processos da engenharia de requisitos. (16 h/a)

OBJETIVO: Selecionar técnicas e modelos para a gestão de requisitos em projetos de software.

OBJETIVO: Diagramar requisitos funcionais e não funcionais com o uso de técnicas formais de engenharia de software com vistas ao desenvolvimento de sistemas para o atendimento de demanda social.

OBJETIVO: Ser coerente na abordagem prática das técnicas de levantamento e construção de ativos de desenho da solução.

02.01 - Elicitação de requisitos.

02.02 - Análise de requisitos.

02.03 - Gerência de requisitos.

02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos.

UNIDADE III - Ética e colaboração em projetos de software. (16 h/a)

OBJETIVO: Relacionar os aspectos legais da lei de proteção de dados em conformidade com os requisitos para qualidade de software.

OBJETIVO: Empregar abordagens ágeis para definição de produtos em conformidade com a legislação de proteção de dados.

OBJETIVO: Ser colaborativo na atuação em equipes de diferentes perfis e com os diversos níveis organizacionais.

03.01 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

03.02 - Metodologia ágil.

03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception).

03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint).

UNIDADE IV - Desenvolvimento de projetos de software. (24 h/a)

OBJETIVO: Explicar as principais etapas de gestão de projeto de software e a relevância do processo de requisitos neste contexto.

OBJETIVO: Elaborar projetos de software com base nos princípios de qualidade do produto com vistas ao atendimento de demanda social.

OBJETIVO: Estar comprometido com a adoção de boas práticas de gestão em projetos de software.

04.01 - Princípios de gestão de projetos.

04.02 - Definição de escopo do projeto de software.

04.03 - Análise de viabilidade e estimativa de software.

04.04 - Qualidade de produto com foco na qualidade dos requisitos.

CRONOGRAMA

FEVEREIRO 2026		
Data		Conteúdo
Ter	03/02	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. Apresentação da Disciplina e início das apresentações sobre definição de software e engenharia de software
Qui	05/02	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos.

Qui	05/02	01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. Definição sobre Processos genéricos.
Ter	10/02	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. Processos genéricos e relacionamento entre processo, metodologia, atividade, tarefa, ação.
Qui	12/02	01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. Definição de requisitos (funcional e não-funcional).
Qui	19/02	01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. Definição de requisitos (funcional e não-funcional).
Ter	24/02	01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. Definição de requisitos de domínio e regra de negócio.
Qui	26/02	01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. Dificuldades comuns em requisitos e critérios de qualidade

MARÇO 2026		
Data		Conteúdo
Ter	03/03	03.02 - Metodologia ágil. Metodologias ágeis (Slide 15. Metodologia Ágil - presente na Unidade III).
Qui	05/03	03.02 - Metodologia ágil. Metodologias ágeis (Slide 15. Metodologia Ágil - presente na Unidade III).
Ter	10/03	01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 03.02 - Metodologia ágil. Engenharia de requisitos - Aula prática sobre tarefas de requisitos
Qui	12/03	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. 01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. 01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. Avaliação parcial
Ter	17/03	02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. 02.03 - Gerência de requisitos. Introdução ao processo de engenharia de requisitos
Ter	24/03	02.01 - Elicitação de requisitos.

Ter	24/03	Gerencia de Requisitos - Estudo de Viabilidade
Qui	26/03	02.01 - Elicitação de requisitos. Gerencia de Requisitos - Elicitação de Requisitos.
Ter	31/03	02.02 - Análise de requisitos. Gerencia de Requisitos - Análise de Requisitos.

ABRIL 2026		
Data		Conteúdo
Ter	07/04	02.03 - Gerência de requisitos. Gerencia de Requisitos - Gestão de mudanças
Qui	09/04	02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. 02.03 - Gerência de requisitos. Atividade prática sobre Especificação de Requisitos
Ter	14/04	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Introdução a UML
Qui	16/04	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagramas de Caso de uso
Qui	23/04	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagrama de Atividades
Ter	28/04	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagrama de Transição de Estados
Qui	30/04	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagrama de sequencia

MAIO 2026		
Data		Conteúdo
Ter	05/05	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagrama de Classes e Demais diagramas UML
Qui	07/05	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Demais diagramas UML

Ter	12/05	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. 01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. 01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. 02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. Entrega Primeira parte do trabalho
Qui	14/05	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. 01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. 01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. 02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. 02.03 - Gerência de requisitos. 02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Revisão de trabalhos
Ter	19/05	03.01 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). LGPD
Qui	21/05	03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint). 03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception). Design Sprint e Lean Inception
Ter	26/05	03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception). 03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint). Design Sprint e Lean Inception
Qui	28/05	01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. Avaliações de processos de software (Slide 2. O processo de Software: modelos e abordagens - presente na Unidade I).

JUNHO 2026

Data		Conteúdo
Ter	02/06	02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. 02.03 - Gerência de requisitos. 02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos.

Ter	02/06	03.01 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 03.02 - Metodologia ágil. 03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception). 03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint). Atividades de Extensão
Ter	09/06	04.01 - Princípios de gestão de projetos. Princípios e gestão de Projetos
Qui	11/06	04.02 - Definição de escopo do projeto de software. Definição do escopo de projeto e análise de viabilidade
Ter	16/06	Atividade avaliativa (1, Avaliação - Avaliação 3, Turma:40) Apresentação do trabalho final (Pitch)
Qui	18/06	Atividade avaliativa (2, Avaliação - Avaliação 3, Turma:41) Avaliação do projeto final

Avaliação em 16/06/2026 (1ª Avaliação - Avaliação 3, Turma: 40). Apresentação do trabalho final (Pitch)

Avaliação em 18/06/2026 (2ª Avaliação - Avaliação 3, Turma: 41). Avaliação do projeto final

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2007. ISBN 978-85-352-1696-7. (Cód.:80804)

KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de software : aprenda as metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007. ISBN 978-85-7522-112-9. (Cód.:80932)

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. 1 recurso online. ISBN 9786558040118. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118>. Acesso em: 1 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:577030)

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. Tradução de Mauricio de Andrade, Luiz Claudio de Queiroz. Fábio Levy Siqueira. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. 756 p. (Ciência da computação). ISBN 9788543024974. (Cód.:64363)

SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 8. ed. Harlow: Addison-Wesley, 2007. (International computer science series). ISBN 978-0-321-31379-9. (Cód.:76610)

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; ALBERT, Renato Machado; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software. 13. ed. São Paulo: Érica, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788536518824. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518824>. Acesso em: 1 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:566240)

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e design orientados a objetos para sistema de informação: modelagem com UML,

BIBLIOGRAFIA

9 7 8 8 5 9 5 1 5 3 6 5 3 . Disponível em :
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595153653/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.00>. Acesso em: 1 fev. 2026.

_PERIÓDICO 1: CM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS. New York: Association for Computing Machinery, 2009-. Irregular. ISSN: 0164-0925. Disponível em: <https://eds.s.ebscohost.com/eds/command/detail?vid=0&sid=eb26f77e-98fa-4137-9dff5ccfec1582d4%40redis&bdata=Jmxhbmc9cHQTYnlmc2J0ZT1jZHMtbGl2ZQ%3d%3d#jid=ATP&db=ih>. Possui Qualis B1 na área de Ciência da Computação, quadriênio 2017-2020. Portal Ebsco Host, base Computers & Applied Sciences Complete.

Bibliografia Complementar

DENNIS, Alan; ROTH, Roberta M.; WIXOM, Barbara Haley. Análise e projeto de sistemas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-216-2634-3. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2634-3>. Acesso em: 1 fev. 2026. (DIGITAL)

FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788560031382. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788560031382>. Acesso em: 1 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:569145)

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução á análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 1 recurso online. ISBN 9788577800476. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800476>. Acesso em: 1 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:569154)

PAULA FILHO, Wilson de Padua. Engenharia de software: projetos e processos. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 1 recurso online. ISBN 9788521636748. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521636748/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 1 fev. 2026.

SCHACH, Stephen R. Engenharia de software: os Paradigmas Clássico & Orientado a Objetos. 7. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788563308443. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308443>. Acesso em: 1 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:567916)

_PERIÓDICO 1: PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE. New York: Springer, 2000-.ISSN: 0361- 7688. Disponível em: <https://www-springer-com.ez151.periodicos.capes.gov.br/journal/11086>. Possui fator de impacto 0.7, ano de 2022. Portal de Periódicos Capes, base Springer.

OUTRAS ATIVIDADES

De acordo com a Resolução CEPE nº 10/2007, art. 2, na graduação, além das atividades de aprendizagem em sala de aula, laboratório ou outros espaços de prática, são desenvolvidas outras atividades extraclasse, as quais são também avaliadas no desenvolvimento global do discente na disciplina, tais como: pesquisa bibliográfica, participação em congressos, seminários e jornadas, iniciação científica, trabalho individual ou em grupo, de campo, projetos.

OBS: Na UNIFOR, 01 crédito = 18h (desde 2008.1). Outras atividades correspondem a 1/6 da carga horária da disciplina. Exemplo: Numa disciplina de 04 créditos (72h), outras atividades deverão totalizar 12h.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

4. Educação de qualidade:

Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos (<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>)

Caracteriza-se como Componente Curricular Especial (CCE), regido pela Resolução CEPE Nº 45, de 11 de dezembro de 2017, por sua oferta diferenciada quanto à duração reduzida, sendo menor que um semestre letivo regido pelo calendário acadêmico e cuja frequência necessária para aprovação é de no mínimo 80% do total da carga horária e o rendimento acadêmico é aferido por registro único de Avaliação (AV3), tendo como nota mínima para aprovação 6,0 (seis vírgula zero).

Caracteriza-se como Componente Curricular de Extensão (CCEX), regido pela Resolução CEPE Nº 11, de 11 de abril de 2022, que republica a Resolução CEPE Nº 09, de 21 de junho de 2019, que estabelece a curricularização da extensão nos cursos de Graduação da Universidade de Fortaleza, e cuja carga horária total ou parcial, mínima de 10% (dez por cento), configura-se em ação de extensão conforme uma das seguintes modalidades: programa, projeto, curso/oficina, evento, prestação de serviço. Carga horária total: 72 horas / Carga horária de Extensão: 36 horas/ Percentual de extensão: 50% / Modalidade das ações de extensão: Projeto.

As competências relacionadas estão indicadas no PPC- Matriz de Competências do curso.

Competências Derivadas:

Realizar a análise de requisitos para problemas específicos e o planejamento de estratégias para suas soluções. (2.7)

Empregar metodologias que visem garantia de critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de soluções computacionais. (2.8)

Analisar quando um Sistema baseado em computadores atende os critérios definidos para seu uso corrente e futuro. (2.9)

Aplicar técnicas para manutenção e avaliação da qualidade de sistemas e processos de Desenvolvimento de soluções computacionais. (2.18)

Competências Transversais:

Cumprir com a elaboração e apresentação de seus trabalhos e problemas técnicos bem como suas soluções para audiências diversas, em formatos apropriados. (4.5).

Integrar conceitos de áreas diferentes para prover soluções usando a computação. (4.16).

Trabalhar com respeito, propósito compartilhado e contribuição assertiva para conhecimentos, compreensões e experiências (4.18 - CV)

Compartilhar com efetividade, pensamento, questões e ideias, com linguagem adequada ao contexto e responsabilidade perante a informação e os sujeitos envolvidos (4.19 - CV)